Locadora Unifacisa - Operações no MongoDB

Integrantes

- Daniel Victor Bezerra Matias de Freitas - matrícula: 2525050021

1. Modelagem

Coleção	Campos
`filmes`	titulo, genero, diretor, anoLancamento, valorLocacao, disponivel
`jogos`	titulo, genero, plataforma, anoLancamento, valorLocacao, disponivel

```
use locadora
```

2. Inserção

2.1 insertOne

```
db.filmes.insertOne({
  titulo: "Interestelar",
  genero: "Ficção científica",
  diretor: "Christopher Nolan",
  anoLancamento: 2014,
  valorLocacao: 9.9,
  disponivel: true
})

db.jogos.insertOne({
  titulo: "The Legend of Zelda: Breath of the Wild",
  genero: "Aventura",
  plataforma: "Nintendo Switch",
  anoLancamento: 2017,
  valorLocacao: 15.0,
  disponivel: true
})
```

Resultado esperado (o `insertedId` varia):

```
{ acknowledged: true, insertedId: ObjectId("...") }
```

2.2 insertMany

```
db.filmes.insertMany([
  { titulo: "O Poderoso Chefão", genero: "Crime", diretor: "Francis Ford
Coppola", anoLancamento: 1972, valorLocacao: 7.5, disponivel: true },
  { titulo: "Parasita", genero: "Suspense", diretor: "Bong Joon-ho",
anoLancamento: 2019, valorLocacao: 12.0, disponivel: false },
  { titulo: "Matrix", genero: "Ficção científica", diretor: "Lana e Lilly
Wachowski", anoLancamento: 1999, valorLocacao: 8.0, disponivel: true },
  { titulo: "Toy Story", genero: "Animação", diretor: "John Lasseter",
anoLancamento: 1995, valorLocacao: 6.5, disponivel: true }
])

db.jogos.insertMany([
  { titulo: "God of War", genero: "Ação", plataforma: "PlayStation 4",
anoLancamento: 2018, valorLocacao: 14.0, disponivel: true },
  { titulo: "FIFA 23", genero: "Esporte", plataforma: "PlayStation 5",
anoLancamento: 2022, valorLocacao: 18.0, disponivel: false, multiplayer: true
},
  { titulo: "Minecraft", genero: "Sandbox", plataforma: "PC", anoLancamento:
2011, valorLocacao: 10.0, disponivel: true, multiplayer: true },
  { titulo: "Halo Infinite", genero: "Tiro", plataforma: "Xbox Series X",
anoLancamento: 2021, valorLocacao: 16.0, disponivel: true, multiplayer: true
}
])
```

Resultado esperado: `{ acknowledged: true, insertedIds: { '0': ObjectId("..."), ... } }`.

3. Consultas básicas

3.1 find()

```
db.filmes.find()
db.jogos.find()
```

Resultado esperado: 5 filmes e 5 jogos.

3.2 find({atributo: "valor"})

```
db.filmes.find({ genero: "Ficção científica" })
db.jogos.find({ plataforma: "PC" })
```

Resultado esperado: Interestelar e Matrix (filmes); Minecraft (jogos).

4. updateOne

```
db.filmes.updateOne(
  { titulo: "Matrix" },
  { $set: { disponivel: false, valorLocacao: 8.5 } }
)
```

Resultado esperado:

```
{ acknowledged: true, matchedCount: 1, modifiedCount: 1 }
```

Verificação:

```
db.filmes.find({ titulo: "Matrix" })
```

5. Operadores de comparação na coleção filmes

5.1 $eq (igual a)

```
db.filmes.find({ anoLancamento: { $eq: 1999 } })
```

Resultado esperado: Matrix.

5.2 $ne (diferente de)

```
db.filmes.find({ genero: { $ne: "Ficção científica" } })
```

Resultado esperado: O Poderoso Chefão, Parasita e Toy Story.

5.3 $gt (maior que)

```
db.filmes.find({ valorLocacao: { $gt: 9 } })
```

Resultado esperado: Interestelar (9.9) e Parasita (12.0).

5.4 $gte (maior ou igual a)

```
db.filmes.find({ anoLancamento: { $gte: 2014 } })
```

Resultado esperado: Interestelar (2014) e Parasita (2019).

5.5 $lt (menor que)

```
db.filmes.find({ valorLocacao: { $lt: 8 } })
```

Resultado esperado: O Poderoso Chefão (7.5) e Toy Story (6.5).

5.6 $lte (menor ou igual a)

```
db.filmes.find({ anoLancamento: { $lte: 1995 } })
```

Resultado esperado: O Poderoso Chefão (1972) e Toy Story (1995).

5.7 Dois operadores no mesmo campo (faixa de valores)

```
db.filmes.find({ anoLancamento: { $gt: 1990, $lt: 2010 } })
```

Resultado esperado: Matrix (1999) e Toy Story (1995).

6. Operadores na coleção jogos

6.1 $in (valor está na lista)

```
db.jogos.find({ plataforma: { $in: ["PlayStation 4", "PlayStation 5"] } })
```

Resultado esperado: God of War e FIFA 23.

6.2 $nin (valor não está na lista)

```
db.jogos.find({ plataforma: { $nin: ["PC", "Nintendo Switch"] } })
```

Resultado esperado: God of War, FIFA 23 e Halo Infinite.

6.3 $or (pelo menos uma condição)

```
db.jogos.find({
  $or: [
    { genero: "Ação" },
    { valorLocacao: { $gt: 15 } }
  ]
})
```

Resultado esperado: God of War (gênero Ação), FIFA 23 (18.0) e Halo Infinite (16.0).

6.4 $and (todas as condições)

```
db.jogos.find({
  $and: [
    { disponivel: true },
    { anoLancamento: { $gte: 2017 } }
  ]
})
```

Resultado esperado: The Legend of Zelda (2017), God of War (2018) e Halo Infinite (2021). O FIFA 23 fica de fora por não estar disponível.

6.5 $exists (o campo existe no documento)

```
db.jogos.find({ multiplayer: { $exists: true } })
db.jogos.find({ multiplayer: { $exists: false } })
```

Resultado esperado: com `true`, FIFA 23, Minecraft e Halo Infinite; com `false`, The Legend of Zelda e God of War.

7. Consultas entre as duas entidades

Itens disponíveis com valor de locação até R$ 10,00 (combina igualdade e `$lte`):

```
db.filmes.find({ disponivel: true, valorLocacao: { $lte: 10 } })
db.jogos.find({ disponivel: true, valorLocacao: { $lte: 10 } })
```

Resultado esperado: Interestelar, O Poderoso Chefão e Toy Story (filmes); Minecraft (jogos).

Lançamentos de 2017 em diante (`$gte`):

```
db.filmes.find({ anoLancamento: { $gte: 2017 } })
db.jogos.find({ anoLancamento: { $gte: 2017 } })
```

Resultado esperado: Parasita (filmes); The Legend of Zelda, God of War, FIFA 23 e Halo Infinite (jogos).

8. deleteOne

```
db.filmes.deleteOne({ titulo: "Toy Story" })
```

Resultado esperado:

```
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
```

Verificação: a coleção passa a ter 4 filmes.

```
db.filmes.find()
```

9. Resumo dos operadores

Operação / operador	Onde foi usado
insertOne	Seção 2.1 (filmes e jogos)
insertMany	Seção 2.2 (filmes e jogos)
find()	Seção 3.1 (filmes e jogos)
find({atributo: "valor"})	Seção 3.2 (filmes e jogos)
updateOne	Seção 4 (filmes)
deleteOne	Seção 8 (filmes)
$eq	Seção 5.1 (filmes)
$ne	Seção 5.2 (filmes)
$gt	Seções 5.3 e 5.7 (filmes)
$gte	Seção 5.4 (filmes), 6.4 e 7 (jogos e filmes)
$lt	Seções 5.5 e 5.7 (filmes)
$lte	Seção 5.6 (filmes) e 7
$in	Seção 6.1 (jogos)

Operação / operador	Onde foi usado
$nin	Seção 6.2 (jogos)
$or	Seção 6.3 (jogos)
$and	Seção 6.4 (jogos)
$exists	Seção 6.5 (jogos)